

BBDD NOSQL

BLOQUE 1 (CE 7.a)

Responder razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué es una base de datos NoSQL?
Son sistemas de almacenamiento no relacionales, diseñados para ser flexibles, escalables y manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados
2. Diferencias entre bases de datos SQL y NoSQL
La principal diferencia es que SQL usa tablas con esquemas rígidos y relaciones (relacionales), mientras que NoSQL emplea modelos flexibles (documentos, grafos, clave-valor) para datos no estructurados
3. ¿En qué casos usarías cada una?
SQL la usaría para datos consistentes mientras que NoSQL para la agilidad y el gran volumen

BLOQUE 2 (CE 7.b)

Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

4. ¿Cuáles son los tipos de bases de datos NoSQL? Descríbelas brevemente con un breve párrafo y menciona 3 SGBD NoSQL conocidos para cada tipo.
 - Bases de datos de Documentos
 - Almacenan la información en documentos semiestructurados, generalmente en formato JSON, BSON o XML, en lugar de filas y columnas. Cada documento puede tener una estructura distinta, lo que ofrece gran agilidad para el desarrollo
 - Ejemplos: Mongo DB, Couchbase y Apache Couch DB
 - Bases de datos Clave-Valor
 - Es el modelo NoSQL más simple, donde cada elemento se almacena como un par clave única-valor. Son extremadamente rápidas para lecturas y escrituras, ideales para caché, gestión de sesiones y datos en tiempo real
 - Ejemplos: Redis, Amazon DynamoDB y Aerospike
 - Bases de datos de Columnas Anchas
 - Diseñadas para manejar cantidades masivas de datos (Big Data) distribuidas en muchos servidores. A diferencia de las relacionales, almacenan los datos en columnas en lugar de filas, permitiendo consultas muy eficientes sobre grandes conjuntos de datos
 - Ejemplos: Apache Cassandra, ScyllaDB y Apache HBase
 - Bases de datos de Grafos
 - Utilizan estructuras de nodos, aristas y propiedades para representar y almacenar datos altamente conectados. Son ideales para analizar relaciones complejas, como redes sociales, motores de recomendación o detección de fraude

- Ejemplos: Neo4j, OrientDB y Amazon Neptune

5. ¿Qué tipo de base de datos es MongoDB? ¿Y Redis? Completa la siguiente tabla brevemente:

Criterio	MongoDB	Redis
Modelo de datos	Orientado a documentos	Clave-valor
Estructura	Colección de documentos	Tabla Hash, Listas
Persistencia de datos	Alta	Baja/Opcional
Velocidad	Alta	Ultra rápida
Consultas	Ricas	Limitadas a clave
Datos complejos	Excelente	Bueno
Escalabilidad	Alta	Alta
Replicación	Replica Sets	Replica Sets/Sentinel
Relaciones	Embebidos o referencias	No soporta
Uso principal	Base de datos primaria	Caché, sesiones, tiempo real
Casos de uso real	E-commerce, IoT, Catalogo de productos	Caching, Leaderboards
IDE	MongoDb Compass	RedisInsight, Redis CLI, VS Code

6. ¿A qué nos referimos con escalabilidad y replicación de una base de datos?

La escalabilidad es la capacidad de una base de datos para manejar una carga de trabajo creciente mejorando su rendimiento sin comprometer la funcionalidad. La replicación consiste en copiar y mantener datos en múltiples servidores para aumentar la disponibilidad, fiabilidad y distribuir la carga de lectura

BLOQUE 3 (7.c / 7.d)

Responde razonadamente a las siguientes cuestiones:

7. Explica los conceptos relativos a MongoDB: colección, documento, campo, _id.

- Colección: grupo de documentos relacionados. Puede contener muchos documentos con estructura similar o distinta
- Documento: conjunto de datos en formato BSON/JSON. Es la “pieza” que almacena la información real
- Campo: es cada atributo dentro del documento
- _id: es el identificador único obligatorio en documentos de colecciones estándar, si no lo defines se define automáticamente

8. Tenemos el siguiente código:

```
{
  "_id": 1,
  "nombre": "Camiseta Deportiva",
  "categoria": "Ropa",
  "precio": 19.99,
```

```

    "stock": 120,
    "tallas": ["S", "M", "L", "XL"],
    "detalles": {
      "material": "Algodón",
      "color": "Azul"
    }
  },
  {
    "_id": 2,
    "nombre": "Auriculares Bluetooth",
    "categoria": "Electrónica",
    "precio": 49.90,
    "esOferta": true,
    "especificaciones": {
      "conectividad": "Bluetooth 5.0",
      "autonomia_horas": 12
    }
  },
  {
    "_id": 3,
    "nombre": "Libro 'MongoDB Avanzado'",
    "categoria": "Libros",
    "precio": 35.00,
    "stock": 50,
    "autores": ["Jorge Carmena", "María López"],
    "idioma": "Español",
    "temas": ["Bases de datos", "NoSQL", "MongoDB"]
  }
]

```

Rodea en rojo las colecciones, en verde los documentos, y subraya en amarillo los campos. ¿Qué tipos identificas en ese código?

- Los tipos que identifican son enteros, decimales, cadenas de texto, booleanos, arrays y objetos anidados

9. Tenemos 2 modelos de datos alternativos para una librería. Los dos tienen exactamente los mismos datos pero distribuidos de diferente manera:

A	B
LIBROS: <pre> [{ "_id": 1, "titulo": "El Principito", "autor": { "nombre": "Antoine de Saint-Exupéry", </pre>	AUTORES: <pre> [{ "_id": 101, "nombre": "Antoine de Saint-Exupéry", "nacionalidad": "francesa" }, </pre>

"nacionalidad": "francesa"	{
<pre> } }, { "_id": 2, "titulo": "Cien Años de Soledad", "autor": { "nombre": "Gabriel García Márquez", "nacionalidad": "colombiana" } }] </pre>	<pre> "_id": 102, "nombre": "Gabriel García Márquez", "nacionalidad": "colombiana" }] </pre>
	LIBROS: <pre> [{ "_id": 1, "titulo": "El Principito", "autor_id": 101 }, { "_id": 2, "titulo": "Cien Años de Soledad", "autor_id": 102 }] </pre>

¿Cuál es el modelo “referenciado” y cuál el “embebido”? Describe el por qué y ventajas y convenientes de cada uno.

- El modelo A es el embebido ya que los datos del autor están dentro del documento del libro
- El modelo B es el referenciado ya que los libros solo tienen una referencia al ID del autor y los datos completos del autor está en una colección separada
- Ventajas Modelo embebido
 - Mayor rendimiento
 - Menos operaciones
 - Mayor simplicidad
- Desventajas Modelo embebido
 - Se repiten los datos
 - Si se actualiza una cosa hay que actualizarlo en todos lados
 - Los documentos se hacen más grandes
- Ventajas Modelo referenciado
 - No se repiten los datos
 - Actualizar los datos se hacen de manera más facil
 - Mayor flexibilidad
- Ventajas Modelo referenciado
 - Mayor número de consultas
 - Consultas más complejas

- Para insertar algo se necesitan al menos dos operaciones

10. Explica los conceptos relativos a Redis: clave, valor.

- Clave: Utiliza un identificador único de tipo string y sirve para localizar el valor asociado
- Valor: Utiliza datos reales asociados a la clave y redis soporta múltiples tipos aparte del string; string, lista, hash, set, etc

11. Explica los siguientes comandos de Redis: SET, HSET, LPUSH.

- SET: guarda un valor simple bajo una clave
- HSET: guarda un campo dentro de un hash
- LPUSH: añade elementos al inicio de una lista

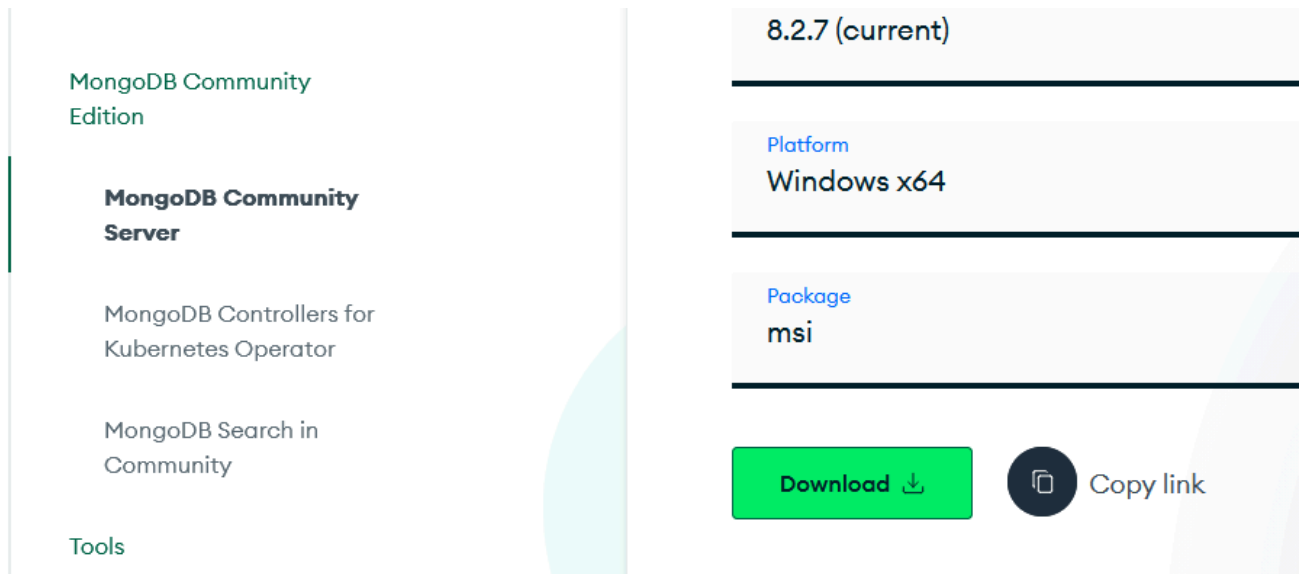
12. Supón que se está desarrollando una app de comercio electrónico. ¿Cuál de los siguientes datos se almacenaría en MongoDB y cuales en Redis?

Dato	BD (MongoDB/Redis)	Por qué
Usuarios	MongoDB	Hay datos complejos que necesitan persistencia y consultas complejas
Pedidos	MongoDB	Porque mongoDB tiene un historial permanente con estructura compleja
Carrito de la compra	Redis	Porque necesitamos que sea temporal y que haya una velocidad extrema
Contadores de visitas sobre un producto	Redis	Porque necesitamos incrementos rápidos y caché volátil
Productos	MongoDB	Porque necesitamos un catálogo permanente con detalles con imágenes, descripción, ect
Últimos productos vistos	Redis	Porque necesitamos una lista temporal por sesión

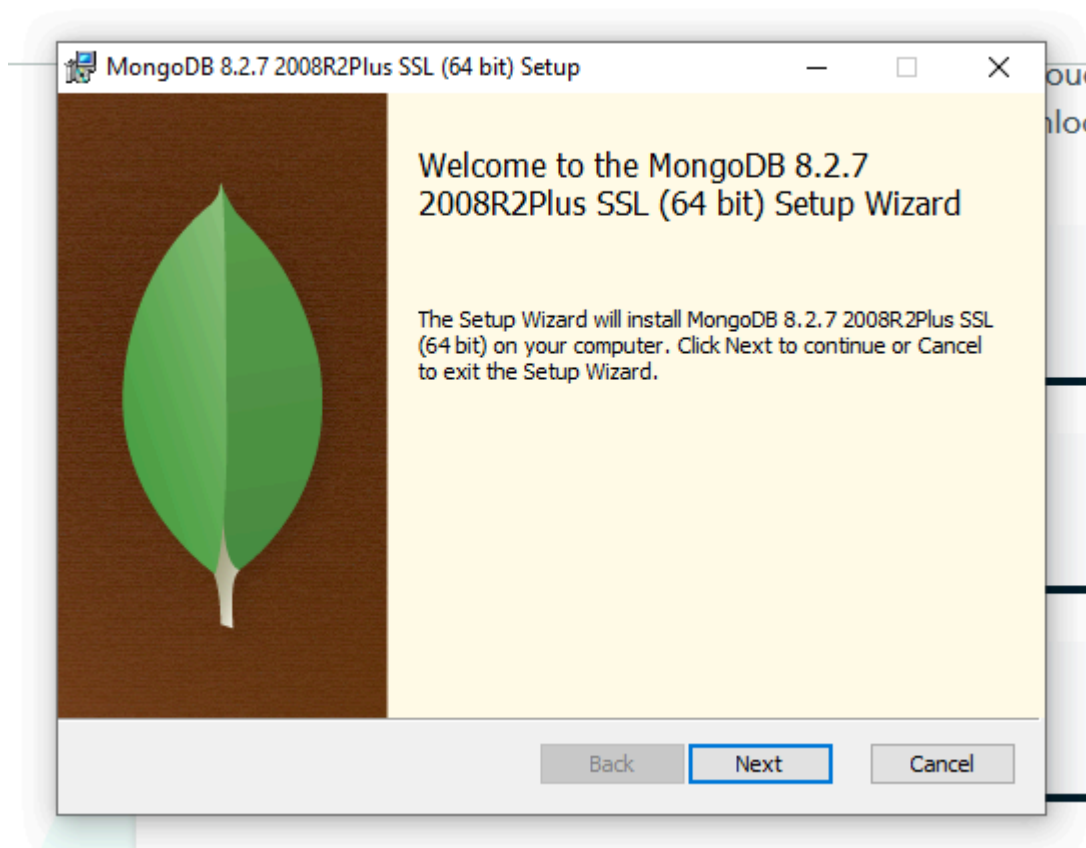
BLOQUE 4 (7.e)

13. Seguir los pasos siguientes y hacer capturas de pantalla de cada paso:

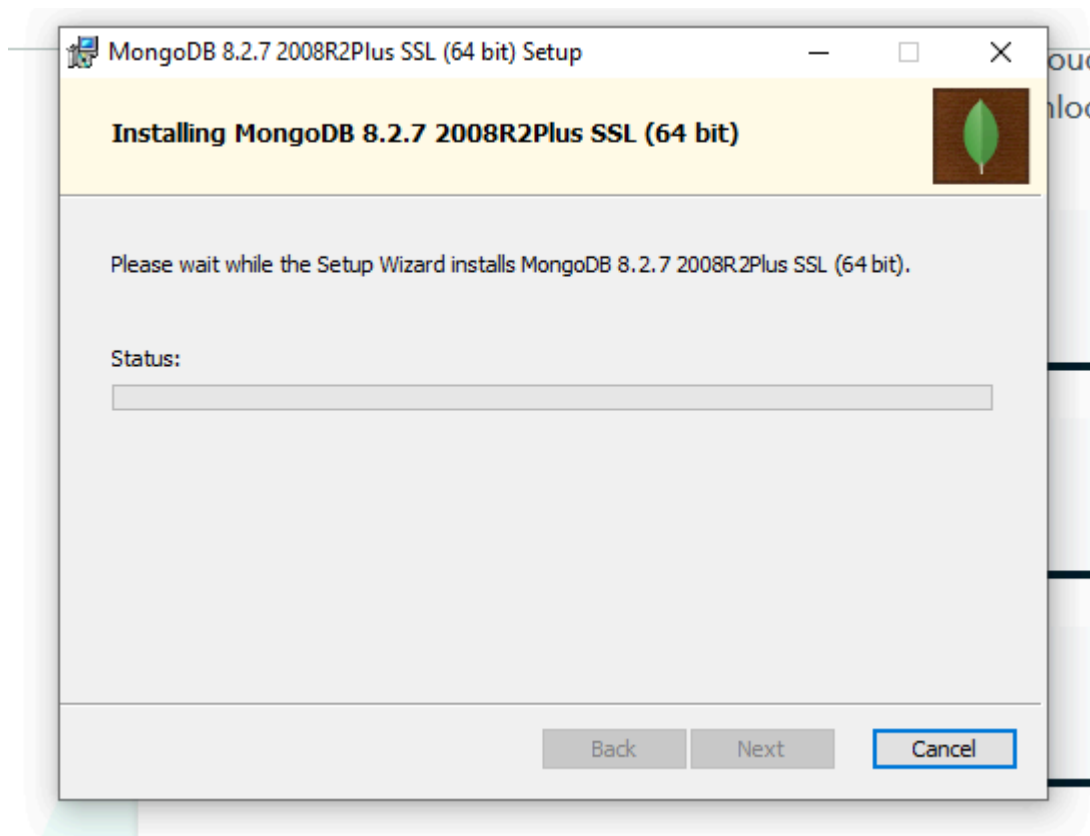
- Instalar el servidor MongoDB Community Edition 7.0.
Primero nos vamos a la pagina de MongoDB y buscamos donde ponga descargar



Al ejecutarlo nos saldra esta pantalla y lo único que tenemos que hacer es darle a siguiente todo el rato

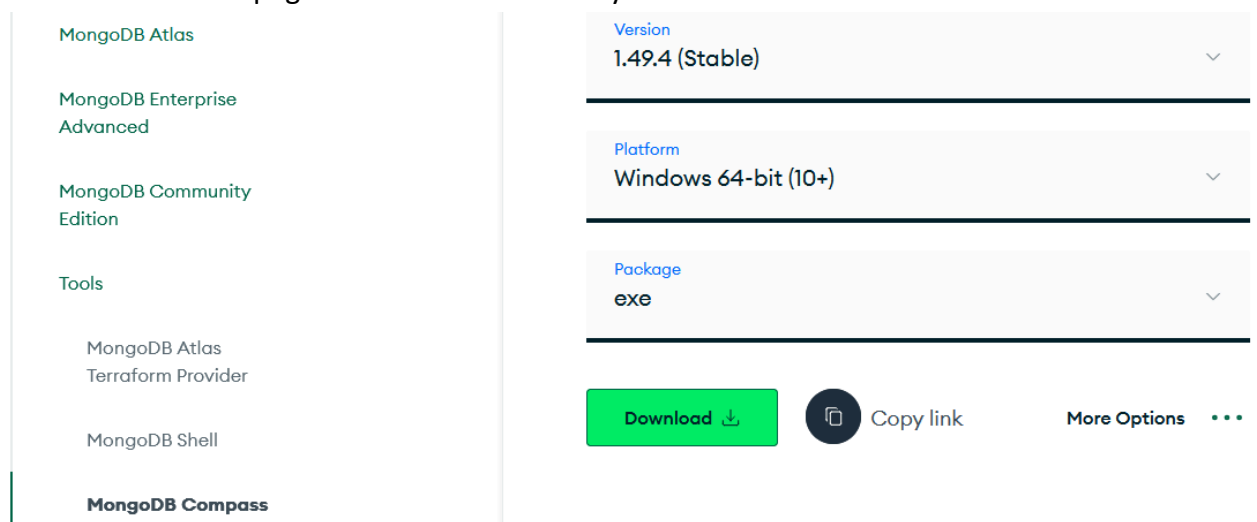


Después de darle a siguiente nos sale instalar le damos y ya tendríamos MongoDB instalado



a Instalar MongoDB Compass.

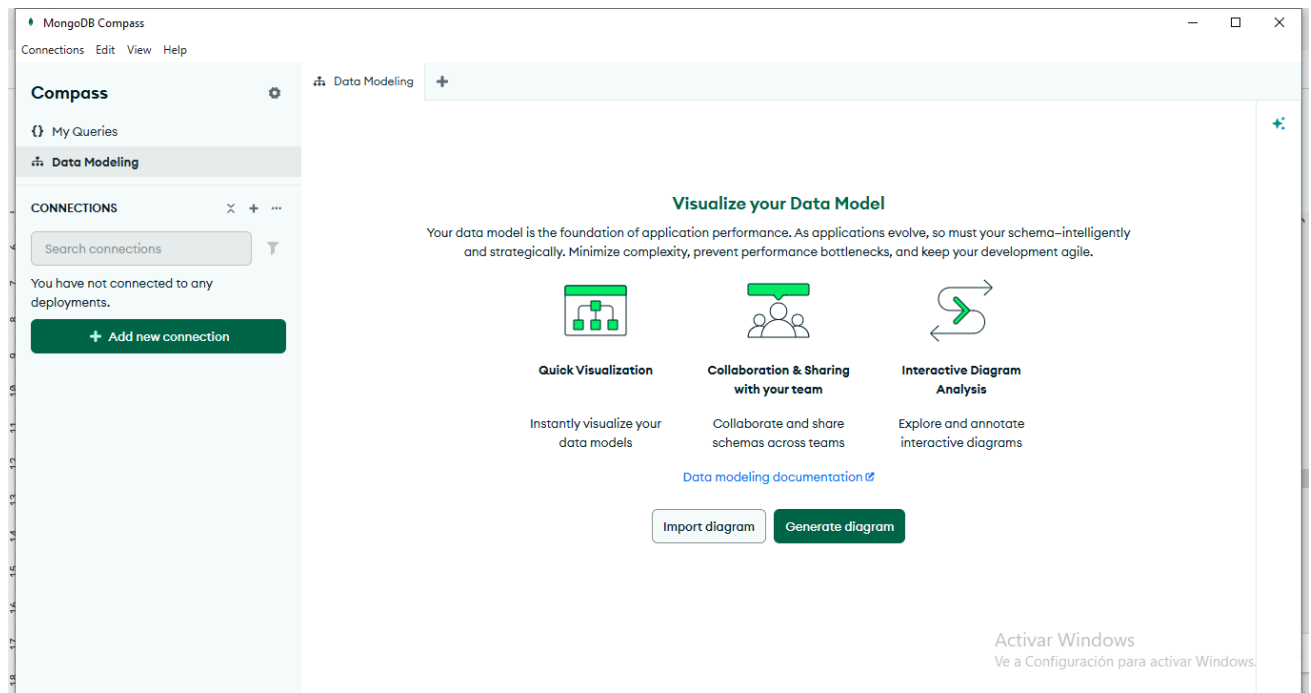
Ahora en la misma pagina web buscamos esto y le damos a download



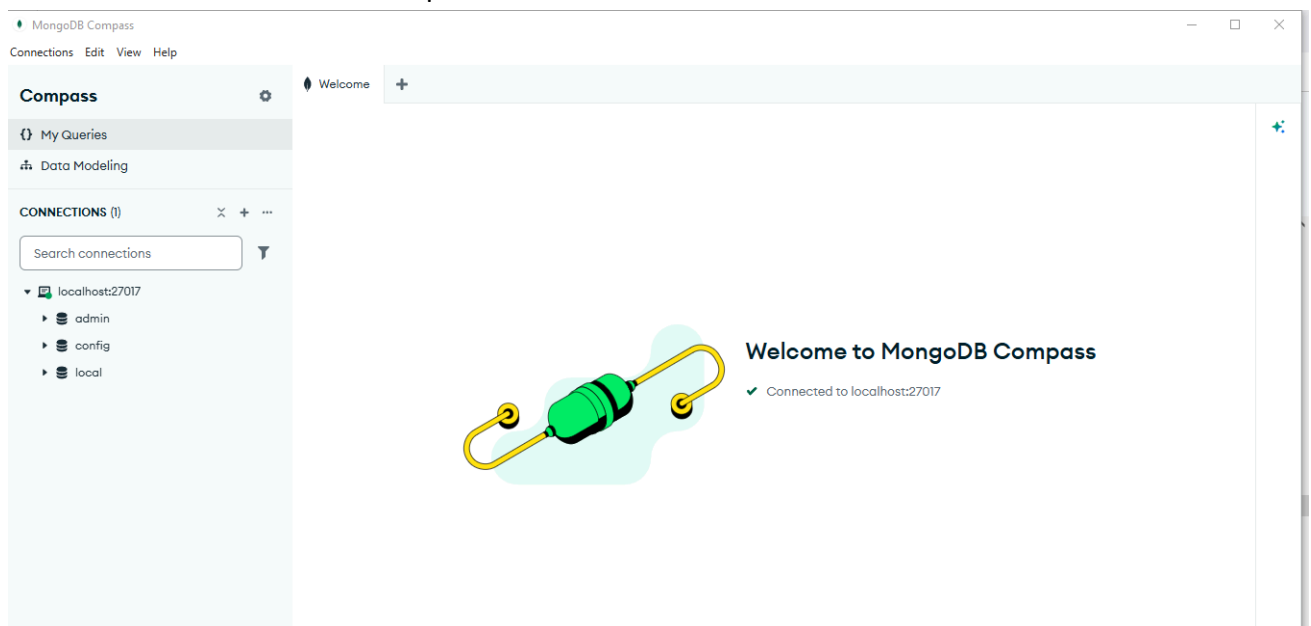
Despues de esto se descarga un ejecutable que tenemos que iniciar

b Arrancar el servidor (si no lo está).

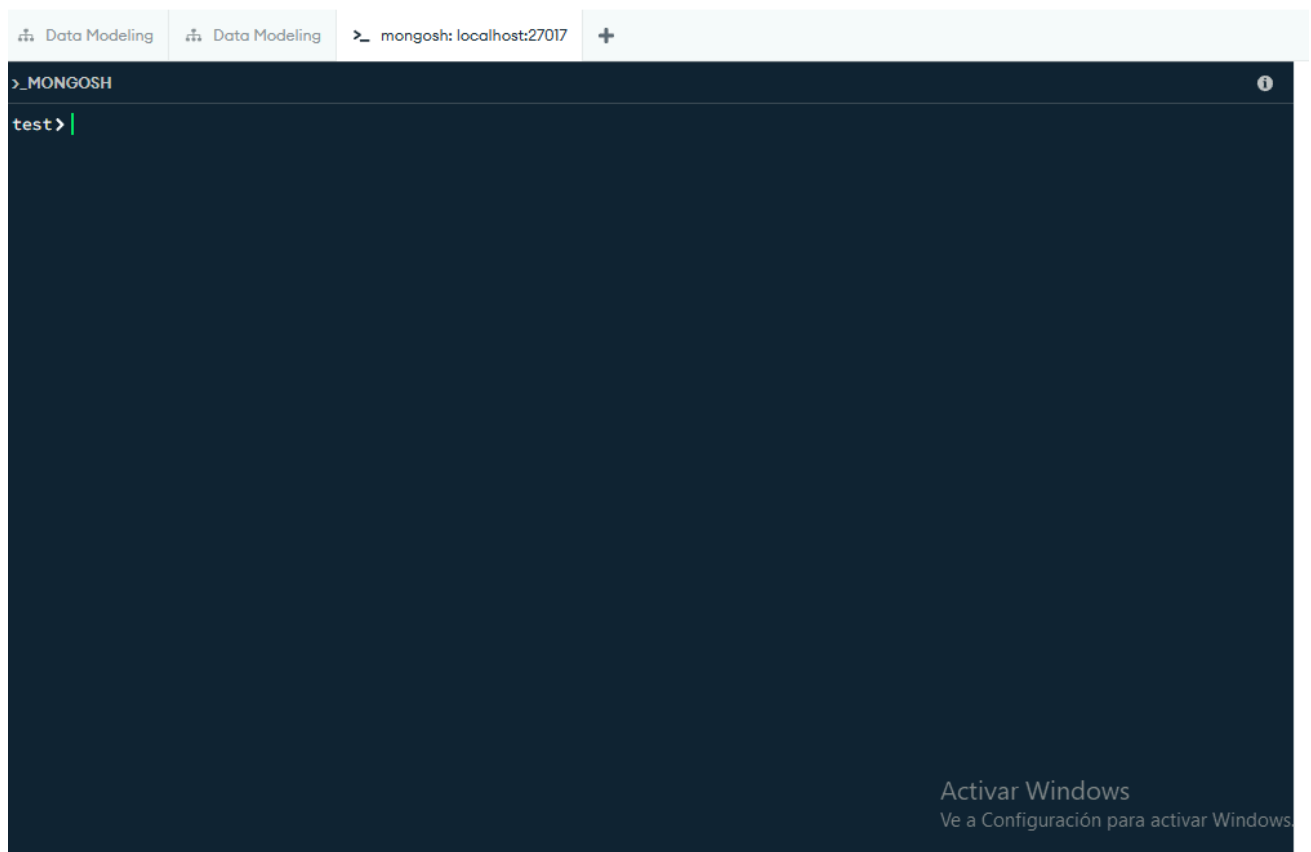
Iniciamos el servidor



- c Conectarse al servidor desde Compass.
Le damos a add new connection para conectarse a un servidor



- d Abrir una pestaña MongoDB Shell (mongosh) en Compass.
Para abrir esta pestaña tenemos que seleccionar local y ya nos da la opción de abrir esta pestaña



14. Describir los siguientes conceptos de MongoDB:

- f) MongoDB. ② Base de datos NoSQL orientada a documentos que almacena datos en formato BSON, sin esquema fijo y diseñada para escalabilidad horizontal
- g) Compass. ② Herramienta gráfica oficial de MongoDB para visualizar, consultar y administrar bases de datos, colecciones y documentos de forma visual
- h) mongosh ② Shell de línea de comandos moderna de MongoDB para ejecutar consultas, administrar bases de datos y realizar operaciones CRUD
- i) Colección ② Grupo de documentos MongoDB, equivalente a una tabla en bases de datos relacionales pero sin esquema fijo obligatorio
- j) Documento ② Unidad básica de datos en MongoDB, estructura similar a JSON/BSON con pares clave-valor que puede contener tipos de datos anidados
- k) Campo ② Par clave-valor dentro de un documento
- l) `_id` ② Campo único e indexado automáticamente que identifica cada documento

15. Describir los siguientes comandos de mongosh:

COMANDO	DESCRIPCIÓN
<code>show dbs</code>	Muestra todas las bases de datos

	disponibles en el servidor
show collections	Lista todas las colecciones de la base de datos actual
use <BD>	Cambia/selecciona la base de datos a trabajar (la crea si no existe)
db.<COLECCIÓN>.insertMany(<ARRAY_JSON>)	Inserta múltiples documentos en una colección
db.<COLECCIÓN>.insertOne(<OBJETO_JSON>)	Inserta un solo documento en una colección
db.<COLECCIÓN>.find({<FILTROS>}).pretty()	Busca documentos con filtros y formatea el resultado legible
db.<COLECCIÓN>.updateOne({<FILTROS>}, {<OPERADOR>})	Actualiza el primer documento que coincida con los filtros
db.<COLECCIÓN>.updateMany({<FILTROS>}, {<OPERADOR>})	Actualiza todos los documentos que coincidan con los filtros
db.<COLECCIÓN>.deleteOne({<FILTROS>})	Elimina el primer documento que coincida con los filtros
db.<COLECCIÓN>.deleteMany({<FILTROS>})	Elimina todos los documentos que coincidan con los filtros

16. Describir los siguientes operadores de consulta (find) de MongoDB:

OPERA OR	DESCRIPCIÓN
\$eq	Igual a un valor específico
\$ne	No igual a un valor específico

\$gt	Mayor que un valor
\$gte	Mayor o igual que un valor
\$lt	Menor que un valor
\$lte	Menor o igual que un valor
\$in	Campo que coincide con cualquiera de los valores del array
\$nin	Campo que NO coincide con ninguno de los valores del array
\$or	Lógica OR: al menos uno de varios condiciones
\$and	Lógica AND: todas las condiciones deben cumplirse
\$not	Niega una condición de consulta
\$nor	Ninguna de las condiciones se cumple
\$exists	Verifica si un campo existe (true/false)
\$type	Coincide documentos por tipo de datos del campo
\$regex	Expresión regular para búsqueda de patrones de texto

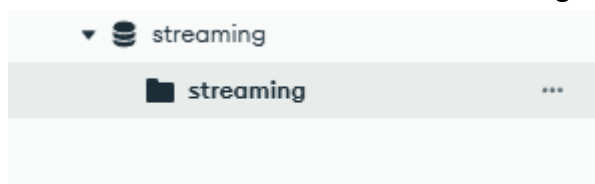
17. Describir los siguientes operadores de actualización (update) de MongoDB:

OPERADOR	DESCRIPCIÓN
\$set	Establece el valor de un campo (crea si no existe)
\$unset	Elimina un campo del documento
\$inc	Incrementa un campo numérico en X
\$mul	Multiplica un campo numérico por X
\$rename	Renombra un campo
\$min	Establece valor solo si es menor que el actual
\$max	Establece valor solo si es mayor que el actual
\$current_date	Establece campo con fecha/hora actual
\$push	Agrega un valor al final de un array

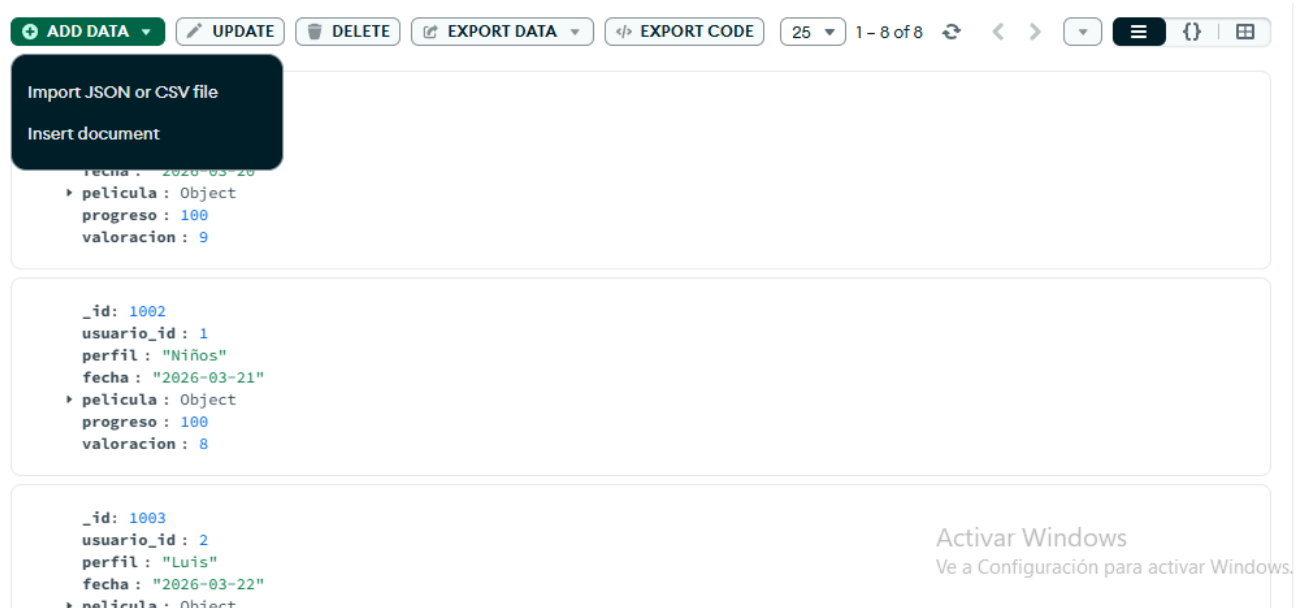
\$addToSet	Agrega valor a array solo si no existe
\$pop	Elimina primer (-1) o último (1) elemento del array
\$pull	Elimina del array todos los valores que coincidan
\$pullAll	Elimina del array todos los valores especificados

18. Se proporcionan los siguientes ficheros JSON: **películas.json**, **usuarios.json** y **visualizaciones.json**. Se pide resolver los siguientes apartados con mongosh:

a) Crear una base de datos llamada “streaming” en el servidor de MongoDB.



b) Insertar todos los documentos en sus respectivas colecciones.



c) Realizar las siguientes consultas:

- Todas las películas.

```

> db.peliculas.find()
< {
  _id: 101,
  titulo: 'Origen',
  genero: [
    'Ciencia ficción',
    'Acción'
  ],
  duracion_min: 148,
  'año': 2010,
  valoracion_media: 8.8
}
{
  _id: 102,
  titulo: 'El Padrino',
  genero: [
    'Drama',
    'Crimen'
  ],
  duracion_min: 175,
  'año': 1972,
  valoracion_media: 9.2
}

```

- Todas las películas de género “Drama”.

```

> db.peliculas.find({ genero: "Drama" })
< {
  _id: 102,
  titulo: 'El Padrino',
  genero: [
    'Drama',
    'Crimen'
  ],
  duracion_min: 175,
  'año': 1972,
  valoracion_media: 9.2
}

```

- Todas las películas que duren más de 1h y 30min y que tengan una valoración media igual o superior a 8.

```

> db.peliculas.find({ duracion_min: { $gt: 90 }, valoracion_media: { $gte: 8 } })
< {
  _id: 101,
  titulo: 'Origen',
  genero: [
    'Ciencia ficción',
    'Acción'
  ],
  duracion_min: 148,
  'año': 2010,
  valoracion_media: 8.8
}
{
  _id: 102,
  titulo: 'El Padrino',
  genero: [
    'Drama',
    'Crimen'
  ],
  duracion_min: 175,
  'año': 1972,
  valoracion_media: 9.2
}

```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Win

- Todas visualizaciones del usuario de ID=1.

```

> db.visualizaciones.find({ usuario_id: 1 })
< {
  _id: 1001,
  usuario_id: 1,
  perfil: 'Ana',
  fecha: '2026-03-20',
  pelicula: {
    id: 101,
    titulo: 'Origen',
    duracion_min: 148
  },
  progreso: 100,
  valoracion: 9
}
{
  _id: 1002,
  usuario_id: 1,
  perfil: 'Niños',
  fecha: '2026-03-21',
  pelicula: {
    id: 103,
    titulo: 'Toy Story',
    duracion_min: 81
  },

```

d) Realizar las siguientes actualizaciones de datos:

- El usuario de ID=2 acaba de suscribirse al plan “premium”.

```

> db.usuarios.updateOne(
  { _id: 2 },
  { $set: { plan: "premium" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

```

- El usuario de ID=2 acaba de agregar un nuevo perfil de nombre “Ana” y de edad “33”.

- El usuario de ID=2 ha terminado de ver la película de ID=102 al 100% y la ha valorado con un 10.
- e) Realizar los siguientes borrados de documentos:
 - El usuario de ID=2. ○ Las películas de género de “Comedia” o “Crimen”.

```
db.peliculas.deleteMany({
  genero: { $in: ["Comedia", "Crimen"] }
})
{
  acknowledged: true,
  deletedCount: 2
}
```

peliculas.json

```
[
  {
    "_id": 101,
    "titulo": "Origen",
    "genero": ["Ciencia ficción", "Acción"],
    "duracion_min": 148,
    "año": 2010,
    "valoracion_media": 8.8
  },
  {
    "_id": 102,
    "titulo": "El Padrino",
    "genero": ["Drama", "Crimen"],
    "duracion_min": 175,
    "año": 1972,
    "valoracion_media": 9.2
  },
  {
    "_id": 103,
    "titulo": "Toy Story",
    "genero": ["Animación", "Comedia"],
    "duracion_min": 81,
    "año": 1995,
    "valoracion_media": 8.3
  }
]
```

usuarios.json

```
[
  {
    "_id": 1,
    "nombre": "Ana García",
    "email": "ana@email.com",
    "plan": "premium",
    "fecha_registro": "2025-11-10",
    "perfiles": [
      {"nombre": "Ana", "edad": 30},
      {"nombre": "Niños", "edad": 8}
    ]
  },
  {
    "_id": 2,
    "nombre": "Luis Pérez",
    "email": "luis@email.com",
    "plan": "basico",
    "fecha_registro": "2026-01-05",
    "perfiles": [
      {"nombre": "Luis", "edad": 35}
    ]
  }
]
```

visualizaciones.json

```
[
  {
    "_id": 1001,
    "usuario_id": 1,
    "perfil": "Ana",
    "fecha": "2026-03-20",
    "pelicula": {
      "id": 101,
      "titulo": "Origen",
      "duracion_min": 148
    },
    "progreso": 100,
    "valoracion": 9
  },
  {
    "_id": 1002,
    "usuario_id": 1,
    "perfil": "Niños",
    "fecha": "2026-03-21",
    "pelicula": {
      "id": 103,
      "titulo": "Toy Story",
      "duracion_min": 81
    },
    "progreso": 100,
    "valoracion": 8
  },
]
```

```
{
  "_id": 1003,
  "usuario_id": 2,
  "perfil": "Luis",
  "fecha": "2026-03-22",
  "pelicula": {
    "id": 102,
    "titulo": "El Padrino",
    "duracion_min": 175
  },
  "progreso": 60,
  "valoracion": null }
]
```